Kategorijų teorija matematinei fizikai – Uždavinių lapas 2

Universaliosios savybės, jungtys, pusiau paprastosios kategorijos

Variantas: Užuominos ir atsakymai

Susitarimai kaip 1-ojoje ir 2-ojoje paskaitose: kompozicijoje $g \circ f$ morfizmas f veikia pirmas; kategoriją $\mathrm{Rep}(G)$ sudaro baigtinės dimensijos kompleksiniai įvaizdžiai; kategorijos $\mathrm{Rep}(S_3)$ paprastieji objektai yra $\mathbf{1}$, sgn ir std (Pavyzdys 2.15); grupių $\mathbb{Z}$ ir $\mathbb{Z}_n$ veiksmą žymime sudėtimi; $\zeta_n = e^{2\pi i/n}$. Charakterius ir jų skaliarinę sandaugą $\langle \chi, \chi' \rangle = \frac{1}{|G|} \sum_g \overline{\chi(g)} \chi'(g)$ laikome žinomais iš kurso *Simetrija fizikoje*.

Uždavinys 1 (Universaliosios savybės dalumo kategorijoje). Tegul kategorijos Div objektai yra $0, 1, 2, \ldots$ ir yra lygiai vienas morfizmas $m \to n$, kai m dalija n (taigi kiekvienas m dalija 0, o 0 dalija tik 0), ir nė vieno morfizmo kitais atvejais.

(i) Parodykite, kad Div yra kategorija. Raskite jos pradinį ir galinį objektus.

(ii) Parodykite, kad objektų m ir n sandauga yra $\gcd(m, n)$, o kosandauga – $\mathrm{lcm}(m, n)$, kur $\gcd(m, 0) = m$ ir $\mathrm{lcm}(m, 0) = 0$.

(iii) Lema 2.2 teigia, kad galinis objektas yra vienintelis iki vienintelio izomorfizmo. Kokie yra kategorijos Div izomorfizmai ir ką čia reiškia lemos teiginys? Kategorijoje Set parodykite, kad galiniai objektai yra vienataškės aibės, o vienintelis pradinis objektas yra $\emptyset$; kategorijoje Vect parodykite, kad nulinė erdvė yra ir pradinis, ir galinis objektas.

Užuomina. Dalumas yra refleksyvus ir tranzityvus, o kiekviena aibė Hom turi ne daugiau kaip vieną elementą, todėl kiekviena diagrama komutuoja. Objektų m ir n sandauga yra bendrasis daliklis P, kurį dalija kiekvienas bendrasis daliklis.

Atsakymas. (i) Tai kategorija; objektas 1 yra pradinis, o 0 – galinis. (ii) Reiškinys gcd yra didžiausias bendrasis daliklis dalumo tvarkos atžvilgiu, o lcm – mažiausias bendrasis kartotinis. (iii) Tik tapatieji morfizmai: iš $m \mid n$ ir $n \mid m$ gauname $m = n$, todėl galinis objektas yra vienintelis, o ne tik vienintelis iki izomorfizmo. Kategorijoje Set galiniai objektai yra vienataškės aibės, vienintelės iki vienintelės bijekcijos, o $\emptyset$ yra pradinis objektas; kategorijoje Vect nulinė erdvė yra ir pradinis, ir galinis objektas.

Uždavinys 2 (Jonedos teoremos įrodymas ir taikymai). (i) Įrodykite Teoremą 2.6: funktoriui $\Phi\colon C \to \mathrm{Set}$ ir objektui X natūraliosios transformacijos $\xi\colon \mathrm{Hom}(X, -) \Rightarrow \Phi$ atitinka aibės $\Phi(X)$ elementus pagal $\xi \mapsto \xi_X(\mathrm{id}_X)$. (Sukonstruokite atvirkštinį atvaizdavimą: elementui $a \in \Phi(X)$ apibrėžkite $\xi^a_Y(f) = \Phi(f)(a)$.)

(ii) Tegul $U\colon \mathrm{Vect}_{\mathrm{fd}} \to \mathrm{Set}$ užmiršta tiesinę struktūrą. Parodykite, kad funktorių U reprezentuoja objektas $\mathbb{C}$, ir padarykite išvadą, kad natūraliosios transformacijos $U \Rightarrow U$ yra būtent šeimos $v \mapsto \lambda v$ su vienu $\lambda \in \mathbb{C}$, bendru visoms erdvėms. Tiesiogiai parodykite, kad šeima $v \mapsto v + c_V$, kur nenulinis vektorius c_V parenkamas kiekvienoje nenulinėje V, nėra natūrali.

(iii) Parodykite, kad natūraliosios transformacijos $\mathrm{Hom}(V, -) \Rightarrow \mathrm{Hom}(W, -)$ kategorijoje $\mathrm{Vect}_{\mathrm{fd}}$ yra būtent atvaizdavimai $f \mapsto f \circ \psi$, po vieną kiekvienam tiesiniam $\psi\colon W \to V$.

Užuomina. (i) Transformacijos ξ natūralumas morfizmui $f\colon X \to Y$, pritaikytas id_X, duoda $\xi_Y(f)$. (ii) Raskite natūraliąją bijekciją $\mathrm{Hom}(\mathbb{C}, V) \to V$, tada taikykite (i), kai $\Phi = U$. (iii) Taikykite (i), kai $\Phi = \mathrm{Hom}(W, -)$.

Atsakymas. (i) Atvirkštinis atvaizdavimas yra $a \mapsto \xi^a$. (ii) Izomorfizmą $\mathrm{Hom}(\mathbb{C}, V) \cong V$ duoda $f \mapsto f(1)$, todėl $U \Rightarrow U$ atitinka $U(\mathbb{C}) = \mathbb{C}$; šeimai $v + c_V$ natūralumas negalioja, kai $f = 0$. (iii) Pagal (i) jos atitinka $\mathrm{Hom}(W, V)$, o $\xi_Y(f) = f \circ \psi$.

Uždavinys 3 (Laisvoji tiesinė erdvė). Aibei X tegul $\mathbb{C}[X]$ yra funkcijų $X \to \mathbb{C}$, lygių nuliui už baigtinės aibės ribų, erdvė, kurios bazė yra e_x ($x \in X$); funkcijai $\alpha\colon X \to X'$ apibrėžkime $F(\alpha)\colon \mathbb{C}[X] \to \mathbb{C}[X']$, $e_x \mapsto e_{\alpha(x)}$. Tegul $U\colon \mathrm{Vect} \to \mathrm{Set}$ užmiršta tiesinę struktūrą.

(i) Parodykite, kad $F\colon \mathrm{Set} \to \mathrm{Vect}$ yra funktorius.

(ii) Parodykite, kad $F \dashv U$. Tam parodykite, kad atvaizdavimas $f \mapsto (x \mapsto f(e_x))$ yra bijekcija $\mathrm{Hom}_{\mathrm{Vect}}(\mathbb{C}[X], V) \to \mathrm{Hom}_{\mathrm{Set}}(X, U(V))$. Patikrinkite jos natūralumą kintamųjų X ir V atžvilgiu. Raskite vienetą η_X ir kovienetą ε_V, patikrinkite dvi trikampio tapatybes $\varepsilon_{F(X)} \circ F(\eta_X) = \mathrm{id}_{F(X)}$ ir $U(\varepsilon_V) \circ \eta_{U(V)} = \mathrm{id}_{U(V)}$ ir parodykite, kad kovienetas $\mathbb{C}[U(\mathbb{C})] \to \mathbb{C}$ nėra injektyvus.

(iii) Kai $|X| = 3$ ir $V = \mathbb{C}^2$, kam lygi dimensija $\dim \mathrm{Hom}_{\mathrm{Vect}}(\mathbb{C}[X], V)$?

Užuomina. Tiesinį atvaizdavimą nusako jo vertės bazėje; galima imti bet kokias vertes. Vienetas yra $\mathrm{id}_{\mathbb{C}[X]}$ vaizdas, o kovienetas – $\mathrm{id}_{U(V)}$ pirmavaizdis. Kovienetui, kai $V = \mathbb{C}$, bazės vektorius e_2 erdvėje $\mathbb{C}[U(\mathbb{C})]$ atitinka skaičių 2.

Atsakymas. (i) Lygybė $F(\beta \circ \alpha) = F(\beta) \circ F(\alpha)$ galioja kiekvienam e_x, o $F(\mathrm{id}) = \mathrm{id}$. (ii) Vienetas $\eta_X(x) = e_x$; kovienetas $\varepsilon_V(e_v) = v$; $\varepsilon_{\mathbb{C}}(e_2 - 2e_1) = 0$. (iii) 6.

Uždavinys 4 (Hom dimensijų lentelė kategorijoje $\mathrm{Rep}(S_3)$). Kategorijoje $\mathrm{Rep}(S_3)$ imkime paprastuosius objektus $\mathbf{1}$, sgn, std ir kėlinių įvaizdžius $P = \mathbb{C}^3$ (aibėje $\{1,2,3\}$), $Y = \mathbb{C}[S_3/A_3]$ (dviejose grupės A_3 gretutinėse klasėse, kurias sukeičia nelyginiai kėliniai) ir $R = \mathbb{C}[S_3]$ (reguliarųjį įvaizdį).

(i) Raskite $\mathbf{1}$, sgn, std kartotinumus įvaizdžiuose P, Y ir R.

(ii) Užpildykite 6×6 dydžio dimensijų $\dim \mathrm{Hom}(X, X')$ lentelę, kai X, X' imami iš $\mathbf{1}$, sgn, std, P, Y, R.

(iii) Kurių iš šešių objektų algebra $\mathrm{End}(X)$ yra komutatyvi?

Užuomina. Kėlinių įvaizdžio charakteris $\chi(g)$ = taškų, kuriuos fiksuoja g, skaičius. Imkite skaliarines sandaugas su trimis neredukuojamaisiais charakteriais, tada taikykite $\dim \mathrm{Hom}(X, X') = \sum_i m_i(X)\, m_i(X')$ (Teorema 2.13).

Atsakymas. (i) $P = \mathbf{1} \oplus \mathrm{std}$, $Y = \mathbf{1} \oplus \mathrm{sgn}$, $R = \mathbf{1} \oplus \mathrm{sgn} \oplus \mathrm{std}^{\oplus 2}$. (ii) Imkite tvarką $\mathbf{1}$, sgn, std, P, Y, R. Pirmosios trys lentelės eilutės yra $(1,0,0,1,1,1)$, $(0,1,0,0,1,1)$, $(0,0,1,1,0,2)$. Likusios trys yra $(1,0,1,2,1,3)$, $(1,1,0,1,2,2)$, $(1,1,2,3,2,6)$. (iii) Visų, išskyrus R, kurio algebroje End yra $M_2(\mathbb{C})$.

Uždavinys 5 (Pusiau paprastoji kategorija ar ne). (i) Parodykite, kad $\mathrm{Rep}(\mathbb{Z}_n)$ yra pusiau paprastoji ir turi n paprastųjų objektų, o $\mathrm{Rep}(\mathbb{Z}_2)$ ir $\mathrm{Rep}(\mathbb{Z}_3)$ nėra ekvivalenčios kaip tiesinės kategorijos. Galite naudotis tuo, kad ekvivalencija yra pilnasis, ištikimasis ir iš esmės siurjektyvus funktorius (Lensterio Teiginys 1.3.18, atvirkštinis Teiginio 1.17 teiginys).

(ii) Apgręžiama 2×2 matrica A duoda įvaizdį $\rho_A(k) = A^k$, kuriuo grupė $\mathbb{Z}$ veikia erdvėje $\mathbb{C}^2$. Parodykite, kad ρ_A yra dviejų vienmačių įvaizdžių tiesioginė suma tada ir tik tada, kai A yra diagonalizuojama. Apskaičiuokite $\mathrm{End}(\rho_A)$ – su A komutuojančias matricas – kai $A_1 = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$ ir $A_2 = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$, taip pat šių erdvių dimensijas.

(iii) Parodykite, kad $\mathrm{End}(\rho_{A_2})$ nėra izomorfiška kaip algebra jokiai matricų algebrų sandaugai $\prod_i M_{m_i}(\mathbb{C})$. Padarykite išvadą, kad jokioje pusiau paprastojoje tiesinėje kategorijoje nėra objekto su tokia endomorfizmų algebra.

Užuomina. (i) Kurie pusiau paprastosios kategorijos objektai X tenkina $\mathrm{End}(X) \cong \mathbb{C}$? Ekvivalencija yra pilnasis ir ištikimasis funktorius. (ii) Invariantinė tiesė yra matricos A tikrinė tiesė. (iii) Komutatyviojoje algebroje ieškokite nenulinio elemento, kurio kvadratas lygus nuliui.

Atsakymas. (i) Charakteriai $k \mapsto \zeta_n^{jk}$ yra tie n paprastieji objektai; ekvivalencija turėtų susieti 2 paprastuosius objektus kategorijoje $\mathrm{Rep}(\mathbb{Z}_2)$ su 3 kategorijoje $\mathrm{Rep}(\mathbb{Z}_3)$. (ii) $\mathrm{End}(\rho_{A_1}) = \left\{\left(\begin{smallmatrix} a & b \\ 0 & a+b \end{smallmatrix}\right)\right\} \cong \mathbb{C} \times \mathbb{C}$ ir $\mathrm{End}(\rho_{A_2}) = \{aI + bN\}$, kur $N = A_2 - 2I$; abiejų dimensija lygi 2. (iii) Galioja $N \neq 0$, bet $N^2 = 0$, o komutatyvi matricų algebrų sandauga yra $\mathbb{C}^k$.

Uždavinys 6 ⋆. *Išreikštinė Frobenijaus abipusiškumo konstrukcija.* Tegul $G = S_3$ ir $H = \{1, (1\,2)\} \cong S_2$. Tegul W yra grupės H įvaizdis, o $\mathrm{Ind}\, W = \mathbb{C}[G] \otimes_{\mathbb{C}[H]} W$ – erdvė $\mathbb{C}[G] \otimes W$, faktorizuota pagal visų $gh \otimes w - g \otimes hw$ tiesinį apvalkalą ($g \in G$, $h \in H$, $w \in W$), kur G veikia pagal $g'(g \otimes w) = g'g \otimes w$.

(i) Tegul g_1, g_2, g_3 yra gretutinių klasių gH atstovai. Parodykite, kad $(w_1, w_2, w_3) \mapsto \sum_i g_i \otimes w_i$ yra tiesinis izomorfizmas $W^3 \to \mathrm{Ind}\, W$, todėl $\dim \mathrm{Ind}\, W = 3 \dim W$.

(ii) Grupės H persipynimo operatoriui $a\colon W' \to W$ apibrėžkime $\mathrm{Ind}(a)(g \otimes w') = g \otimes a(w')$. Parodykite, kad tai korektiškai apibrėžta ir kad $f \mapsto \big(w \mapsto f(1 \otimes w)\big)$ yra bijekcija $\mathrm{Hom}_G(\mathrm{Ind}\, W, V) \to \mathrm{Hom}_H(W, \mathrm{Res}\, V)$, natūrali kintamųjų W ir V atžvilgiu; taigi $\mathrm{Ind} \dashv \mathrm{Res}$.

(iii) Taikydami (ii), išskaidykite $\mathrm{Ind}\, \mathbf{1}_H$ ir $\mathrm{Ind}\, \mathrm{sgn}_H$ į $\mathbf{1}$, sgn, std.

Užuomina. (i) Kiekvienas g užrašomas $g_i h$ su vieninteliais i ir h, o faktorinėje erdvėje galioja $g_i h \otimes w = g_i \otimes hw$. Atvirkštiniam atvaizdavimui $g \otimes w$ atvaizduokite į hw vietoje i ir patikrinkite, kad sąryšiai atvaizduojami į nulį. (ii) Atvirkštinis atvaizdavimas φ atvaizduoja į $g \otimes w \mapsto \rho_V(g)\varphi(w)$. (iii) Paprastojo objekto V kartotinumas įvaizdyje $\mathrm{Ind}\, W$ yra $\dim \mathrm{Hom}_G(\mathrm{Ind}\, W, V)$; apribokite kiekvieną paprastąjį V iki H.

Atsakymas. (i) Atvirkštinis atvaizdavimas $g \otimes w$, kai $g = g_i h$, atvaizduoja į hw vietoje i. (ii) Atvirkštinis atvaizdavimas yra $\varphi \mapsto \big(g \otimes w \mapsto \rho_V(g)\varphi(w)\big)$. (iii) $\mathrm{Ind}\, \mathbf{1}_H = \mathbf{1} \oplus \mathrm{std}$ ir $\mathrm{Ind}\, \mathrm{sgn}_H = \mathrm{sgn} \oplus \mathrm{std}$.